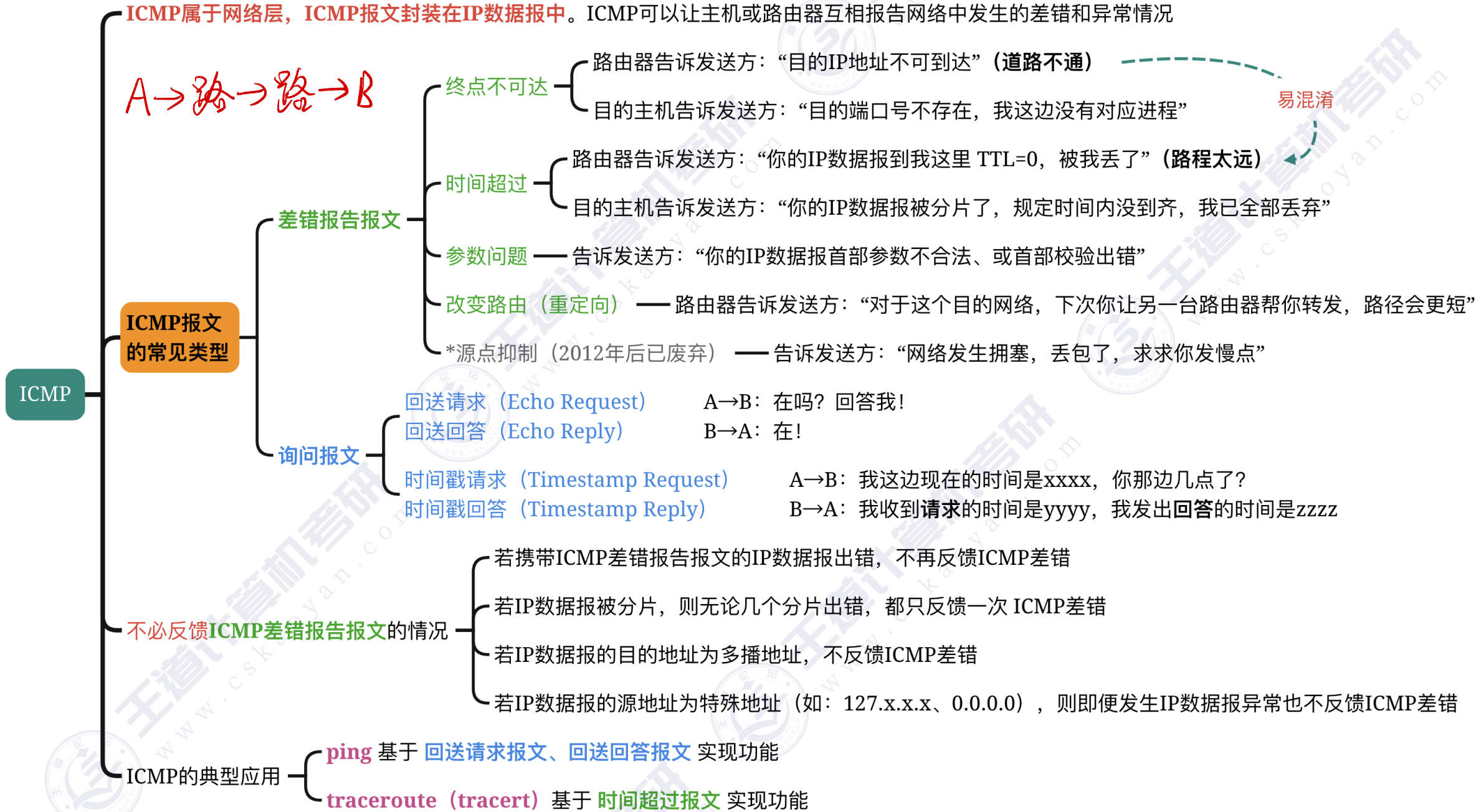


本节内容

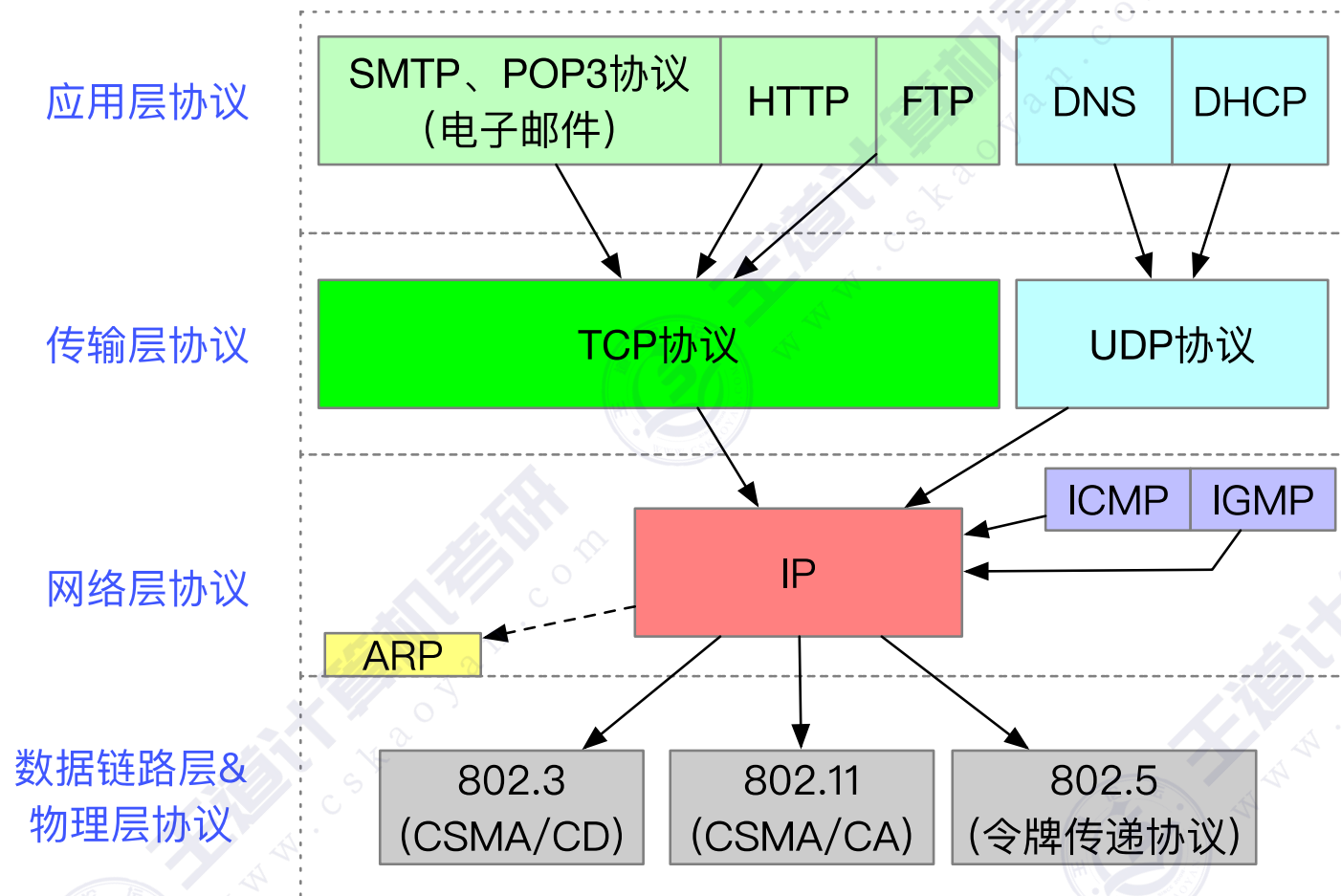
ICMP

网际控制报文协议

(Internet Control Message Protocol)



各种协议之间的服务关系

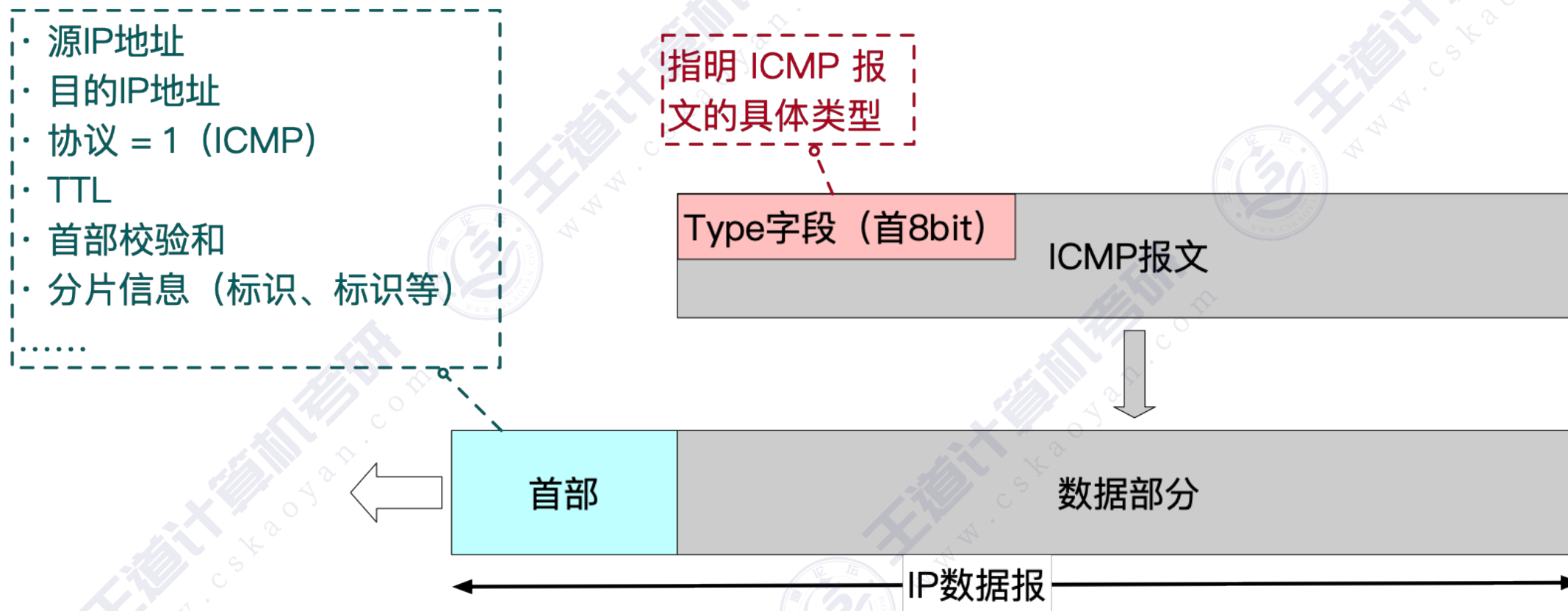


ICMP协议属于网络层

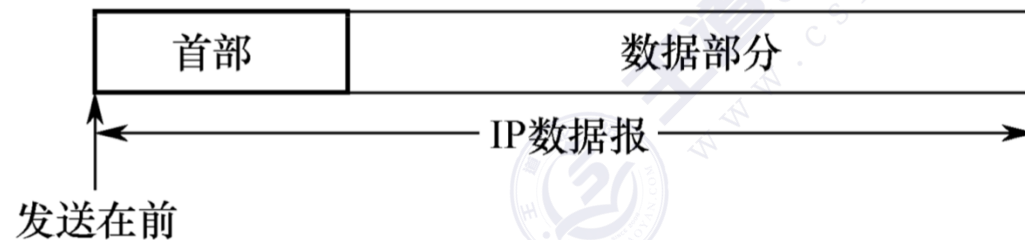
IP协议为ICMP协议提供服务

ICMP协议用于主机、路由器之间相互通知网络中发生的“异常事件”

ICMP报文、IP数据报之间的关系

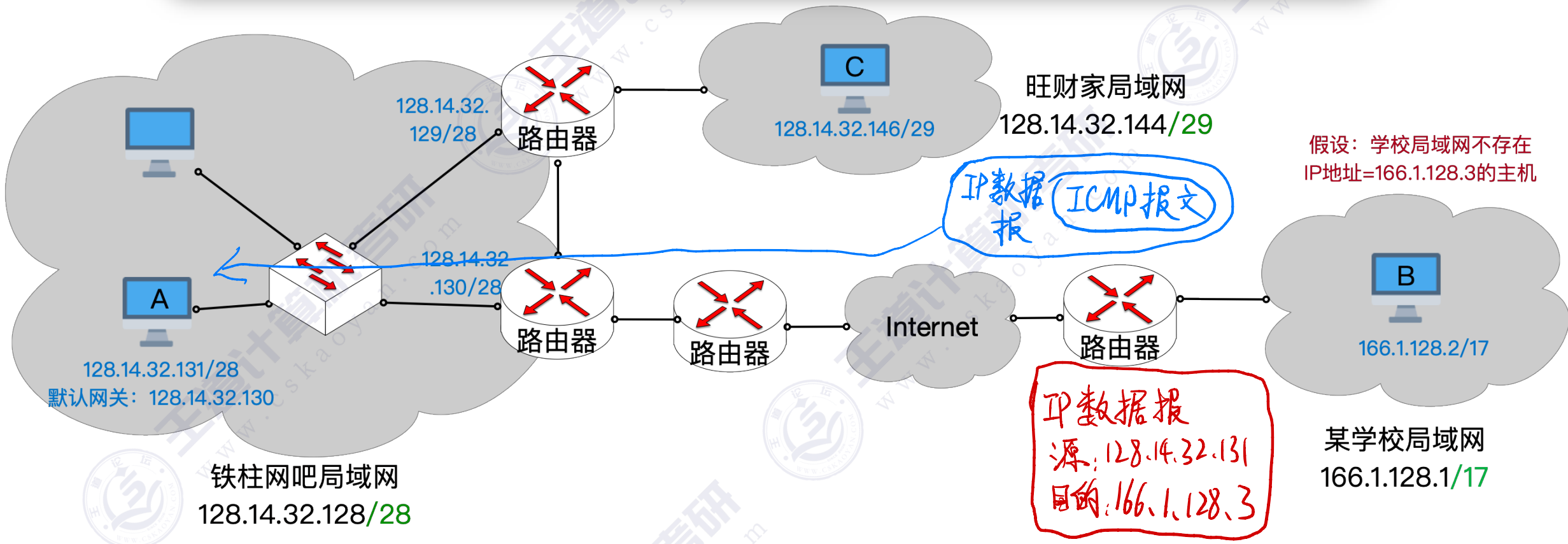


回顾：IP数据报（IP分组）的格式



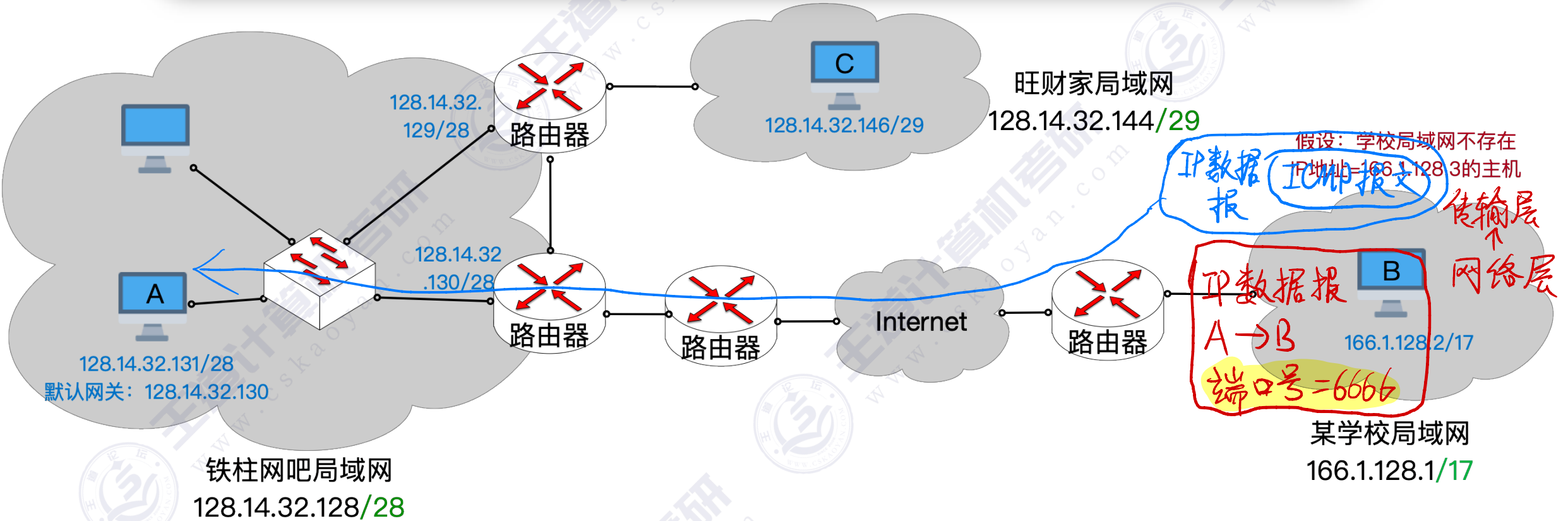
ICMP差错报告报文：终点不可达

- 终点不可达
 - 路由器告诉发送方：“目的IP地址不可到达”（道路不通）
 - 目的主机告诉发送方：“目的端口号不存在，我这边没有对应进程”



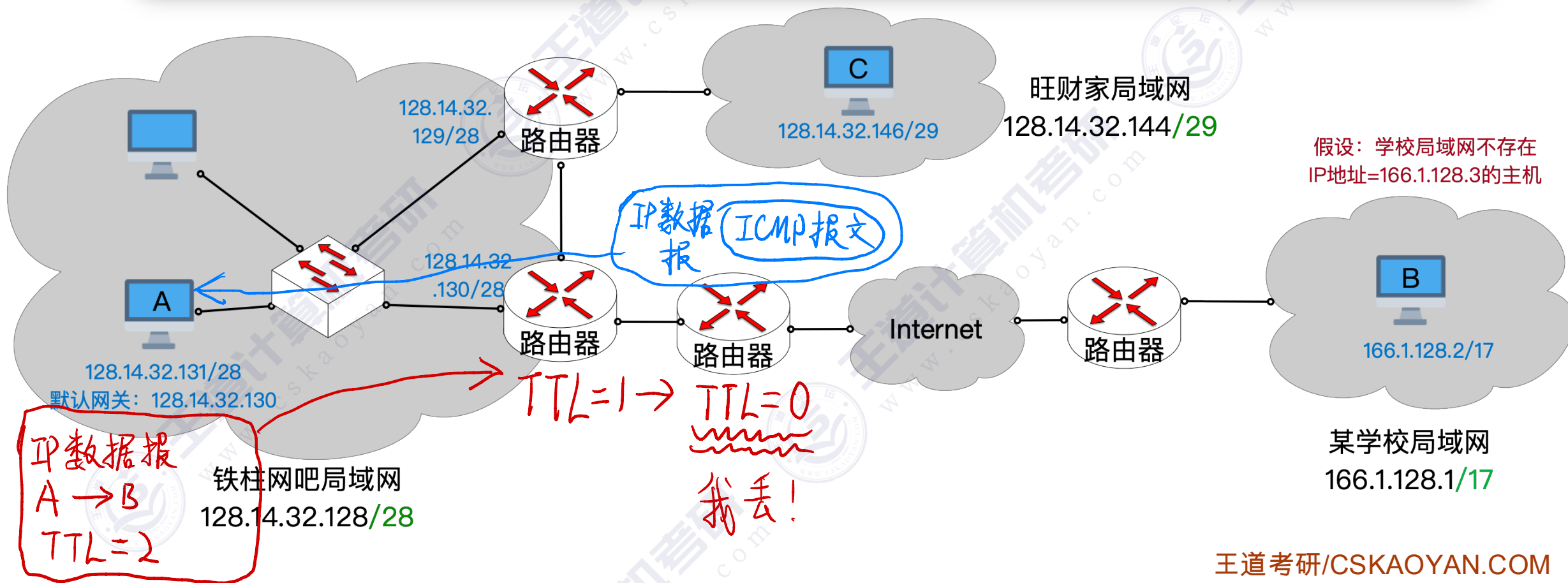
ICMP差错报告报文：终点不可达

终点不可达 { 路由器告诉发送方：“目的IP地址不可到达”（道路不通）
目的主机告诉发送方：“目的端口号不存在，我这边没有对应进程”



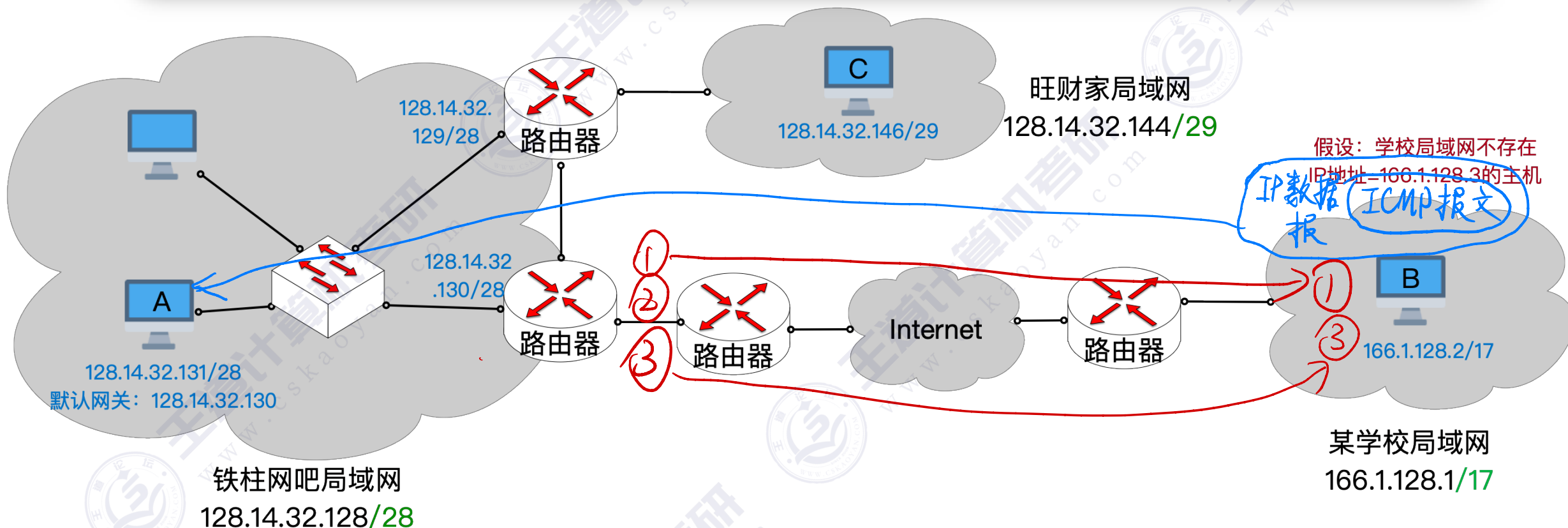
ICMP差错报告报文：时间超过

- 时间超过 { 路由器告诉发送方：“你的IP数据报到我这里 TTL=0，被我丢了”（路程太远）
- 目的主机告诉发送方：“你的IP数据报被分片了，规定时间内没到齐，我已全部丢弃”



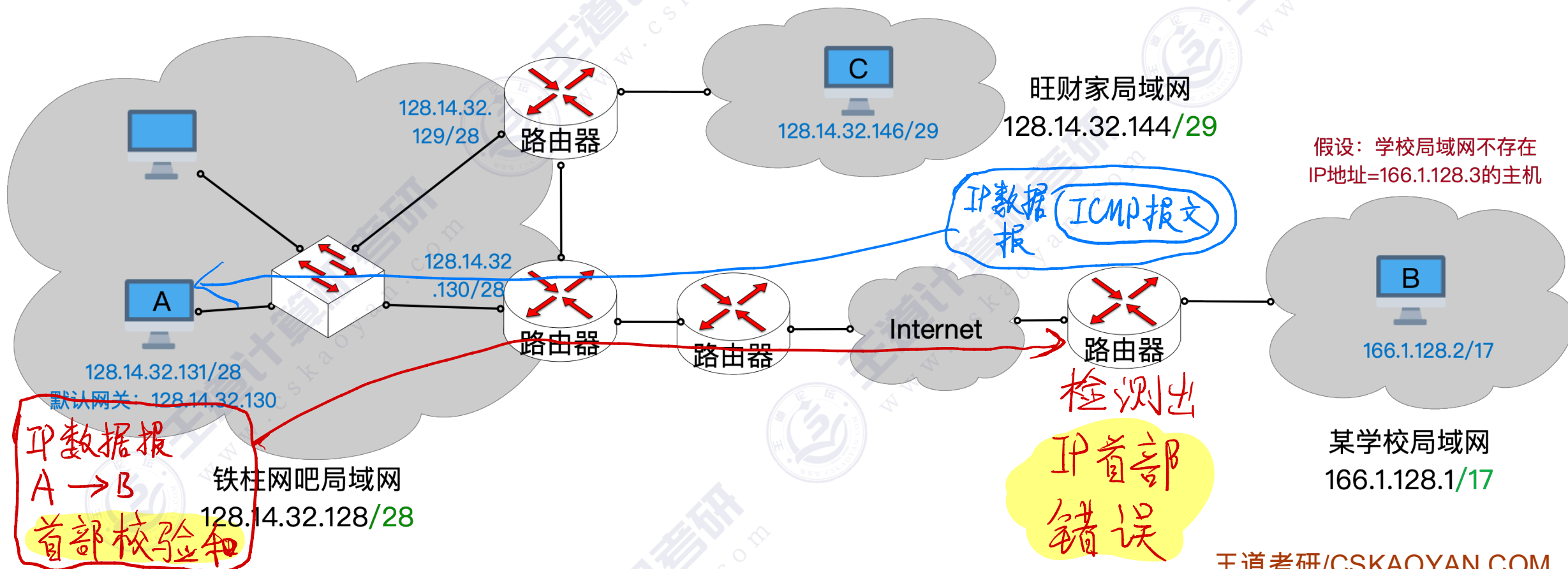
ICMP差错报告报文：时间超过

- 时间超过 -
- 路由器告诉发送方：“你的IP数据报到我这里 TTL=0，被我丢了”（路程太远）
 - 目的主机告诉发送方：“你的IP数据报被分片了，规定时间内没到齐，我已全部丢弃”



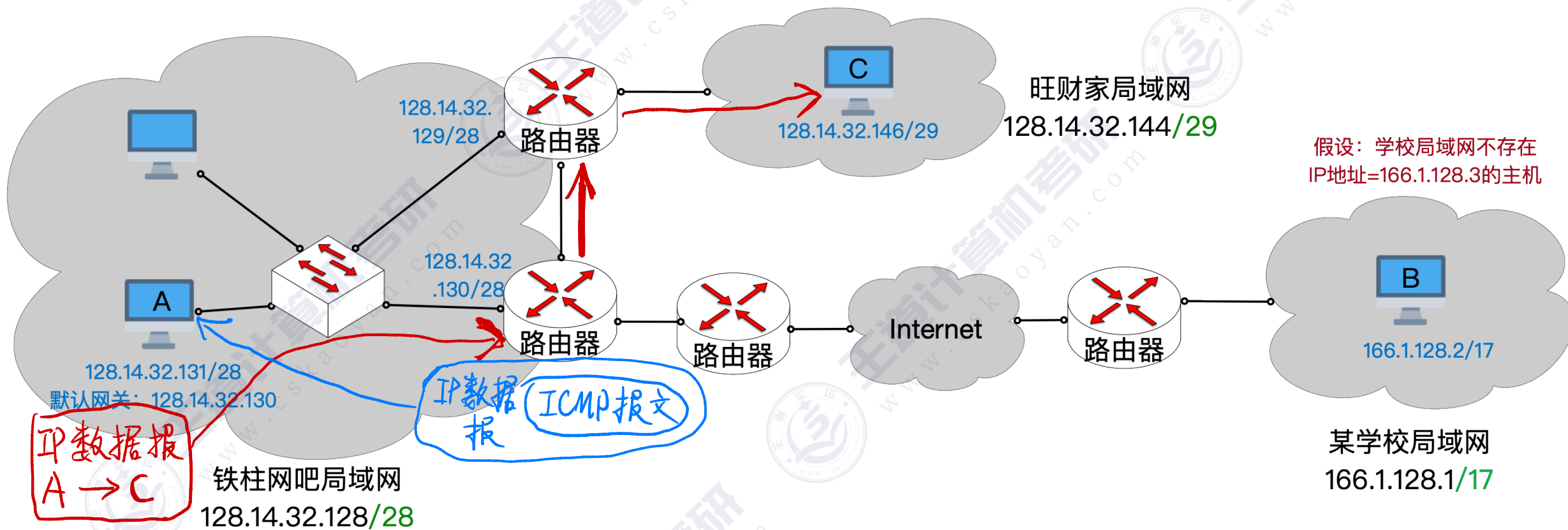
ICMP差错报告报文：参数问题

- 参数问题 —— 告诉发送方：“你的IP数据报首部参数不合法、或首部校验出错”



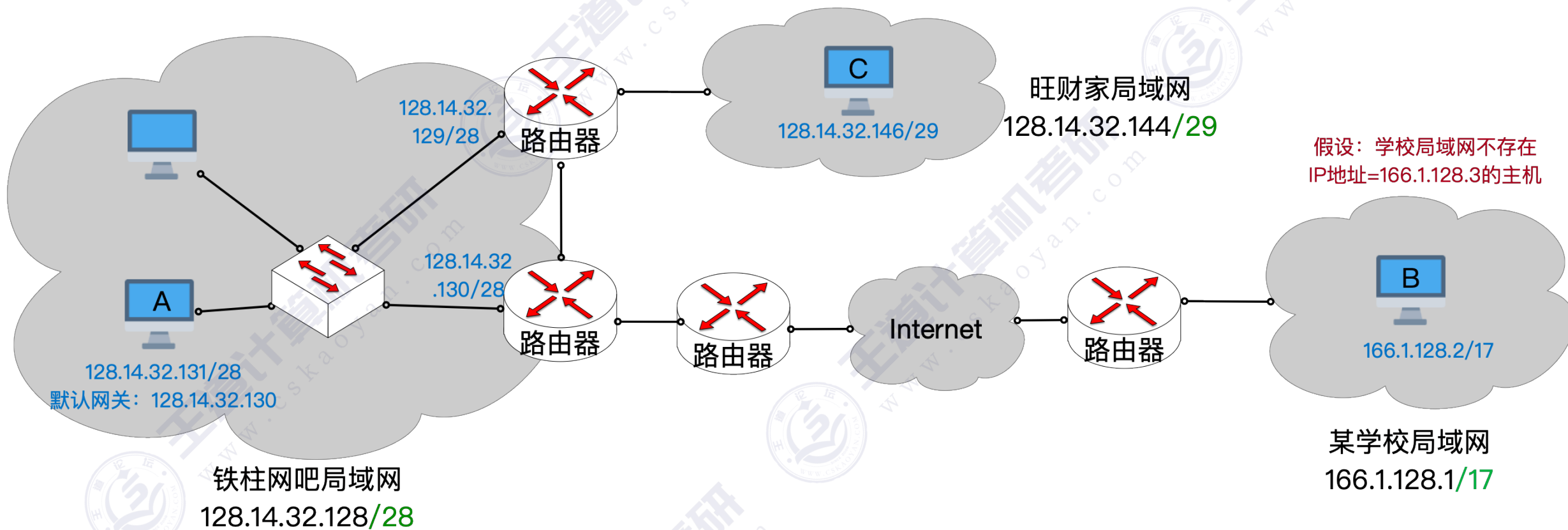
ICMP差错报告报文：改变路由（重定向）

- 改变路由（重定向） —— 路由器告诉发送方：“对于这个目的网络，下次你让另一台路由器帮你转发，路径会更短”



ICMP差错报告报文：*源点抑制

*源点抑制（2012年后已废弃）——告诉发送方：“网络发生拥塞，丢包了，求求你发慢点”



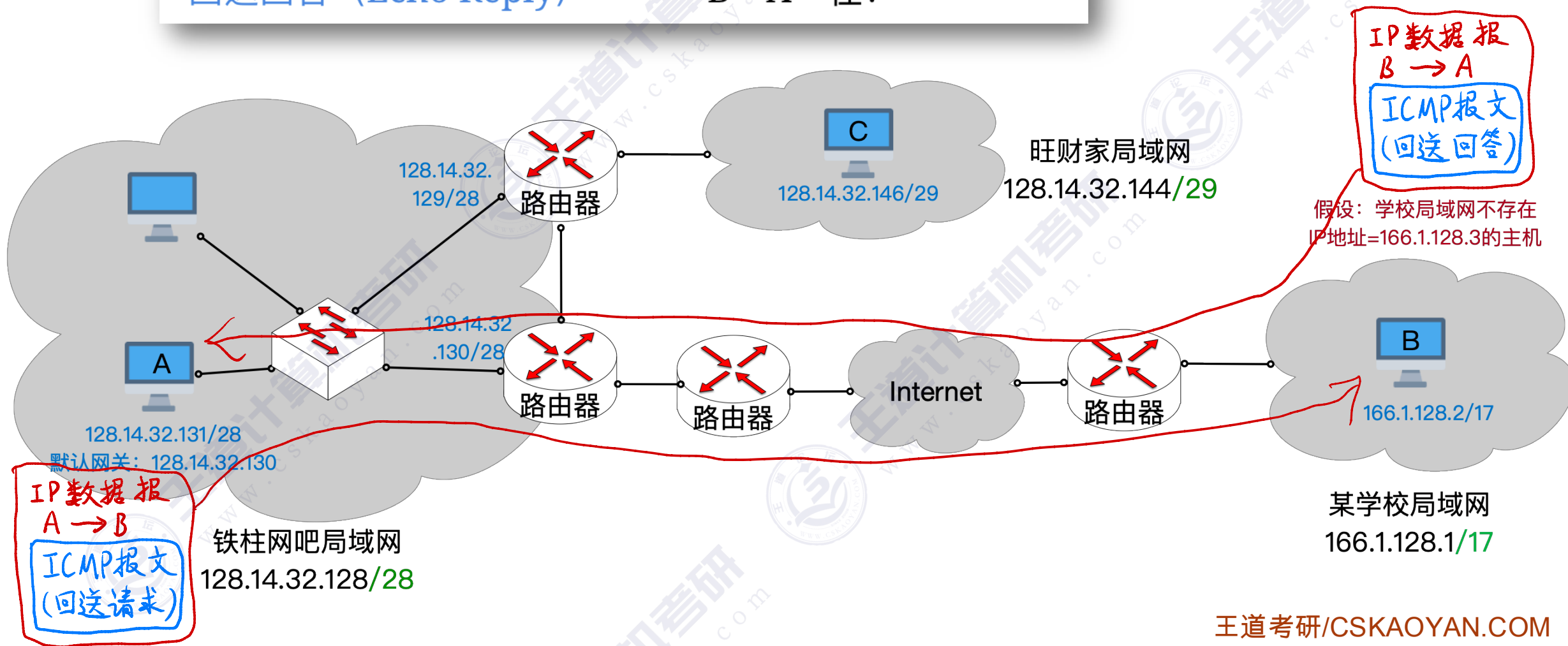
ICMP询问报文：回送请求、回送回答

回送请求 (Echo Request)

回送回答 (Echo Reply)

A→B：在吗？回答我！

B→A：在！



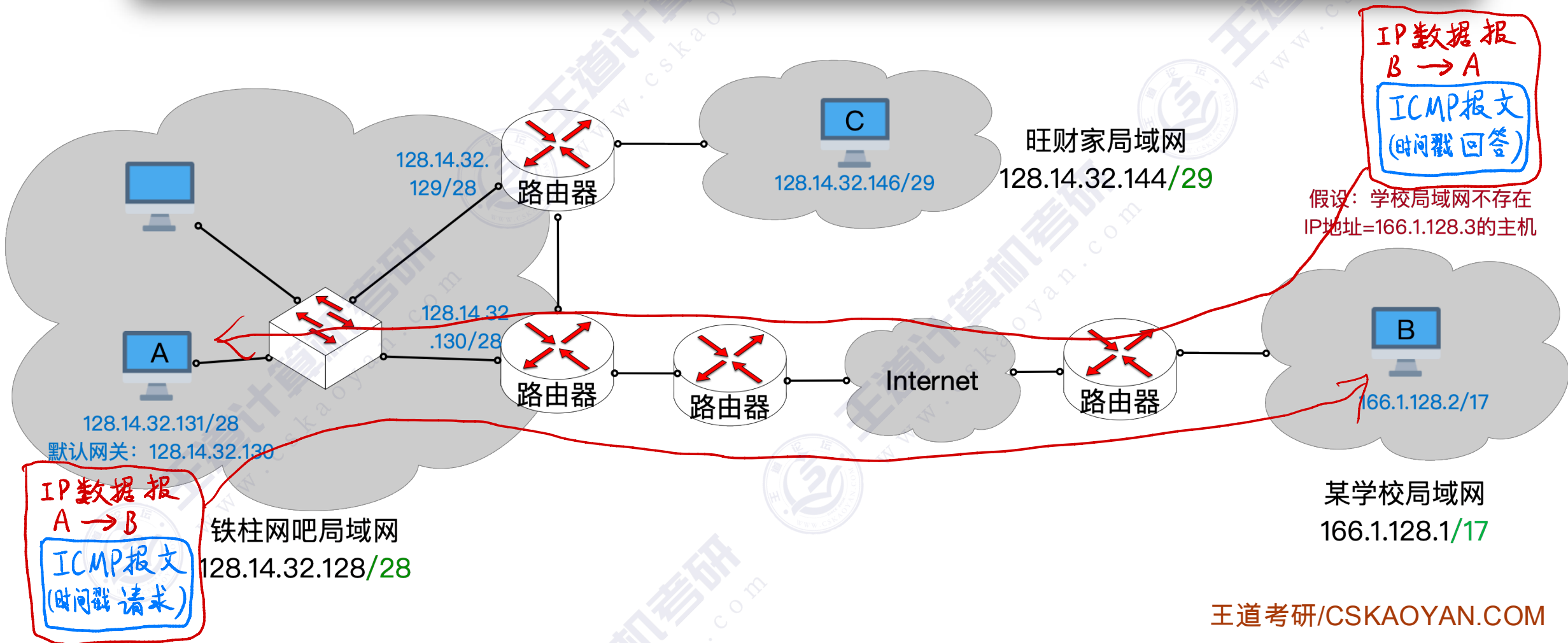
ICMP询问报文：时间戳请求、时间戳回答

时间戳请求 (Timestamp Request)

时间戳回答 (Timestamp Reply)

A→B: 我这边现在的时间是xxxx, 你那边几点?

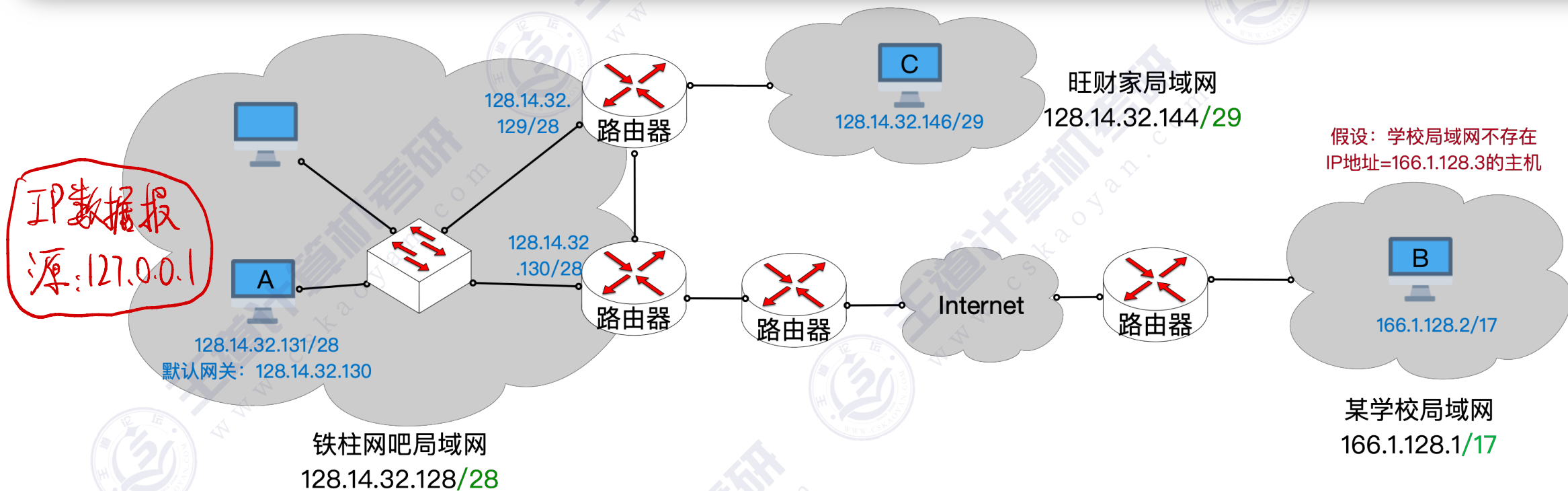
B→A: 我收到请求的时间是yyyy, 我发出回答的时间是zzzz



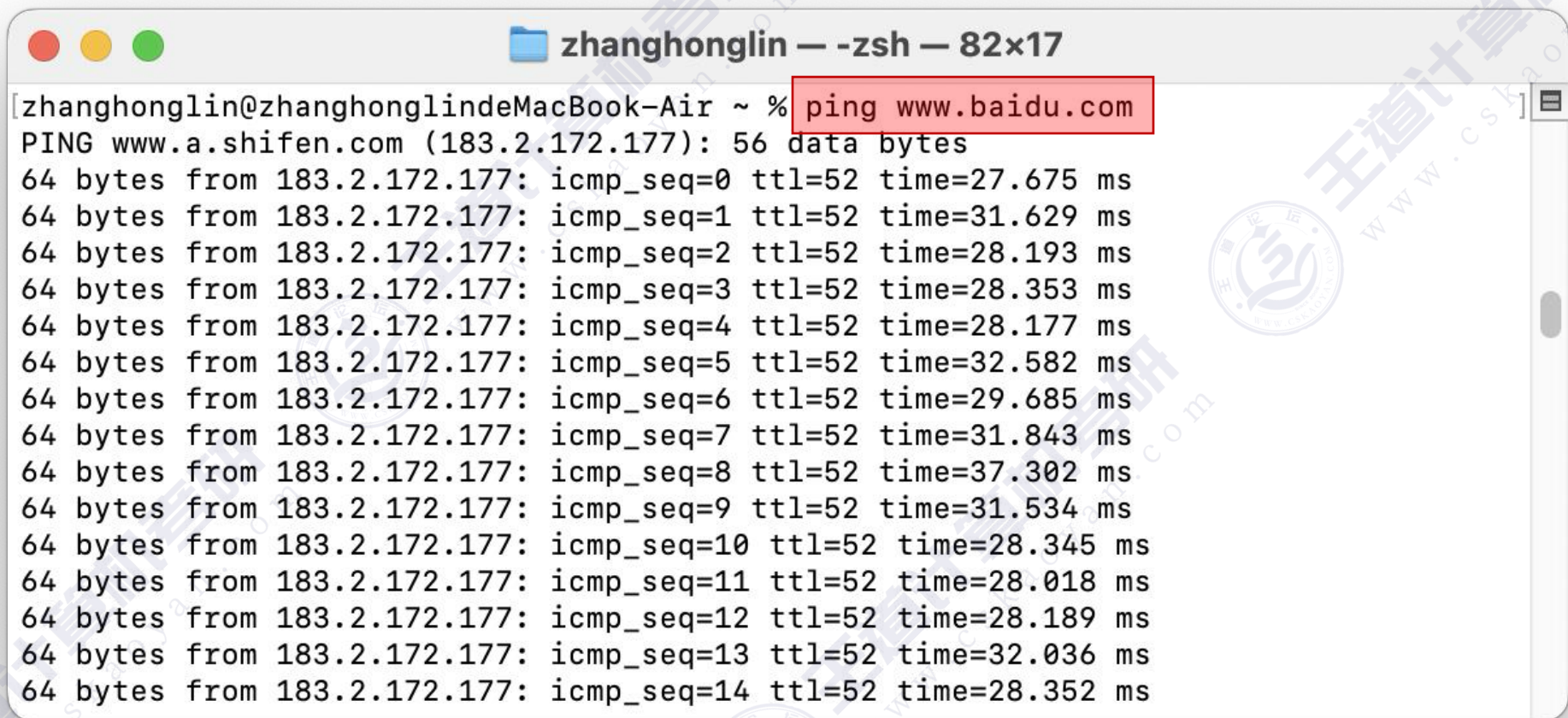
不必反馈ICMP差错报文的情况

不必反馈ICMP差错报告报文的情况

- 若携带ICMP差错报告报文的IP数据报出错，不再反馈ICMP差错
- 若IP数据报被分片，则无论几个分片出错，都只反馈一次 ICMP差错
- 若IP数据报的目的地址为多播地址，不反馈ICMP差错
- 若IP数据报的源地址为特殊地址（如：127.x.x.x、0.0.0.0），则即便发生IP数据报异常也不反馈ICMP差错



ICMP的典型应用——ping



A terminal window titled "zhanghonglin — -zsh — 82x17" showing a ping command and its output. The command "ping www.baidu.com" is highlighted in a red box. The output shows 15 successful ping attempts to 183.2.172.177, each with 64 bytes of data and a TTL of 52. The response times range from approximately 27.675 ms to 37.302 ms.

```
[zhanghonglin@zhanghonglindeMacBook-Air ~ % ping www.baidu.com]
PING www.a.shifen.com (183.2.172.177): 56 data bytes
64 bytes from 183.2.172.177: icmp_seq=0 ttl=52 time=27.675 ms
64 bytes from 183.2.172.177: icmp_seq=1 ttl=52 time=31.629 ms
64 bytes from 183.2.172.177: icmp_seq=2 ttl=52 time=28.193 ms
64 bytes from 183.2.172.177: icmp_seq=3 ttl=52 time=28.353 ms
64 bytes from 183.2.172.177: icmp_seq=4 ttl=52 time=28.177 ms
64 bytes from 183.2.172.177: icmp_seq=5 ttl=52 time=32.582 ms
64 bytes from 183.2.172.177: icmp_seq=6 ttl=52 time=29.685 ms
64 bytes from 183.2.172.177: icmp_seq=7 ttl=52 time=31.843 ms
64 bytes from 183.2.172.177: icmp_seq=8 ttl=52 time=37.302 ms
64 bytes from 183.2.172.177: icmp_seq=9 ttl=52 time=31.534 ms
64 bytes from 183.2.172.177: icmp_seq=10 ttl=52 time=28.345 ms
64 bytes from 183.2.172.177: icmp_seq=11 ttl=52 time=28.018 ms
64 bytes from 183.2.172.177: icmp_seq=12 ttl=52 time=28.189 ms
64 bytes from 183.2.172.177: icmp_seq=13 ttl=52 time=32.036 ms
64 bytes from 183.2.172.177: icmp_seq=14 ttl=52 time=28.352 ms
```

ping 基于 回送请求报文、回送回答报文 实现功能

ICMP的典型应用——traceroute (tracert)

鱼主机

TTL=1

百度服务器

```
zhanghonglin — -zsh — 82x17
[zhanghonglin@zhanghonglindeMacBook-Air ~ % traceroute -I www.baidu.com]
traceroute: Warning: www.baidu.com has multiple addresses; using 183.2.172.17
traceroute to www.a.shifen.com (183.2.172.17), 64 hops max, 48 byte packets
 1  192.168.11.1 (192.168.11.1)  4.549 ms  3.534 ms  3.490 ms
 2  192.168.1.1 (192.168.1.1)  3.947 ms  4.470 ms  4.037 ms
 3  100.64.0.1 (100.64.0.1)  9.802 ms  14.132 ms  9.516 ms
 4  111.175.189.253 (111.175.189.253)  14.667 ms  8.235 ms *
 5  * * *
 6  * * *
 7  113.96.4.94 (113.96.4.94)  37.784 ms  32.138 ms *
 8  * * *
 9  14.29.117.178 (14.29.117.178)  38.424 ms  31.625 ms  31.349 ms
10  * * *
11  * * *
12  * * *
13  183.2.172.17 (183.2.172.17)  34.270 ms  29.776 ms  30.074 ms
zhanghonglin@zhanghonglindeMacBook-Air ~ %
```

拓展（不考）——www.baidu.com 实际上是一个逻辑地址，它背后绑定了多个物理服务器 IP。因此网站服务器的 IP 地址会出现变化

traceroute (tracert) 基于 时间超过报文 实现功能